

软件质量保证课程项目——实验指导书

课程编号：950820Z10

课程名称：软件质量保证

英文名称：Software Quality Assurance

适应专业：软件工程

一、实验课的任务、性质与目的

本实验课程是软件工程专业学生的专业选修课程《软件质量保证》的实验课。通过实验，帮助学生掌握软件质量保证的有关概念、原理、方法和技术，了解软件质量保证的发展趋势和工程应用，提高学生通过工具进行软件度量并提高软件质量的能力；培养学生运用工程化思想解决实际问题的能力；实验报告的编写、总结实验结果的能力。授课对象为软件工程专业本科学生。

二、基本原理

软件度量的量化分析对于保障软件质量具有重要意义。本课程介绍软件质量控制、质量保证、评审、配置管理和质量度量、可靠性度量。系统讲述软件度量对软件项目、软件过程及软件产品的理解、预测、评价（评估）、控制及改进等方面的应用方法。

三、实验方式与基本要求

本实验课的重点是应用工程化的原理和方法开发软件度量工具并进行度量分析应用的能力培养。

（一）实验方式主要有：

1. 由指导老师讲解实验的基本要求，完成的任务操作要领及注意事项。
2. 实验3-4人一组。
3. 学生在完成预习报告后才能进入实验室进行实验。

（二）基本要求为：

1. 了解软件度量的基本概念和功能。
2. 熟练掌握软件度量工具使用和基本方法步骤。
3. 通过实验进一步掌握运用软件度量工具解决软件开发中有关问题的方法。
4. 学会使用工具进行项目和实验报告的文档写作。

四、项目总体要求

以下两类项目，可人选一项完成。

(一) 开发一个中小型软件度量自动化工具，把软件度量课程和其他相关课程的基本原理和方法应用到软件项目实际开发中。要求：

1、项目有创意，开发工具和开发模型不限，项目应该覆盖大部分软件度量课程知识，能够利用不同软件度量方法对软件设计开发各阶段中的不同软件实体进行度量。

(1) 项目主要实现面向对象度量，程序实现 LK 度量模型与 CK 度量模型中的相关度量点，其中可加入圈复杂度、代码行的度量等传统的度量点；

(2) 可以加入其它度量方法：功能点度量、特征点度量、用例度量、面向对象度量、复杂性度量等；

(3) 度量的软件实体：软件规模 (LoC)，工作量、成本、开发时间、人员等。

(4) 输入项包括：类图、程序流程图、用例图等设计图，程序代码，用户输入等。

(5) 建议：对于 Java 程序，可以利用 Eclipse 中的 ASTParser 得到程序代码的 AST (抽象语法树)，再进行统计分析。

2、项目文档必须规范，要求内容充实完整。

报告名称	内 容 要 求
项目设计与实现报告	应突出如何进行利用度量模型或者利用程序环境中的接口或插件实现软件度量功能； 功能需求、数据需求、非功能需求：功能需求采用数据流图或用例图描述，数据需求采用 ER 图或 UML 类图描述，非功能需求采用文字或其他工具描述； 设计系统的体系结构，对重要模块进行详细描述，建议采用 UML 描述设计相应的自动化度量方案与算法； 展现自动化度量工具的功能，即自动化度量工具的实现结果； 利用度量软件或者度量工具进行预测、评估以及改进时，与实际应用进行比较，分析度量工具的准确性、实用性和有效性。

(二) 利用机器学习、深度学习、知识图谱等新型人工智能方法，研究软件缺陷预测模型、代码漏洞检测模型、软件复杂性度量模型、软件质量分析模型等。

(1) 项目可参考最近的软件度量相关论文，研究论文的模式、算法、开源代码以及数据集，实现对软件缺陷预测模、代码漏洞检测、软件复杂性度量以及软件质量分析等；

(2) 实验报告以学术小论文的形式呈现，应包括研究背景及意义、国内外研究现状

分析、项目提出的模型算法、实现方案与步骤、实验结果分析、总结等；

(3) 项目应该体现对模型、算法及其实现的研究过程与项目创新，不允许抄袭或翻译某篇论文。